风险人员查询服务（fxry）· API 接口文档与使用手册

> 面向接入方（客户）技术与运维人员的对外接口说明。
> **版本**：fxry（风险人员） | **通信**：HTTP + JSON | **编码**：UTF-8
> **说明**：本服务采用统一的请求信封与 MD5 加签方式，响应分为 `head`（网关头部）与 `body`（业务结果）两部分。其余内部处理细节调用方无需关心。
> **关键特性**：风险人员的查询结果是一个结构化对象（25 位风险命中码），本服务将其原样序列化为 JSON 字符串置于 `body.result.range`，由调用方自行解析（见 3.1.5 result.range 结构说明）。
> **计费提示**：本服务按有效查询次数计费——查得数据（ `001` ）与查无结果（ `999` ）**均计费**，详见 五、计费说明。

一、接入必读

1.1 适用范围

本文档适用于接入本平台「风险人员查询服务（fxry）」的第三方产品技术开发人员与日常运维人员。

1.2 接入须知

1. 正式访问域名在接入时由我方商务提供。
2. 接入前需先申请开通账户，由我方分配 `appKey` 与 `appSecret`（加签密钥）。
3. 接入时需向我方提供贵司的外网出口 IP，以便加入访问白名单。

1.3 接口说明

项目	说明
请求方式	POST（计费查询数查询为 GET）
通信协议	HTTP
数据格式	请求体与响应体均为 JSON
字符编码	UTF-8
超时时间	4 秒（建议客户端读超时 ⩾ 5 秒）
HTTP 状态码	恒为 200；业务结果与错误均通过响应体的 `head.errorCode` / `body.code` 表达
签名	调用时需对 `body` 中的业务参数 + 我方分配的 `appSecret` 进行 MD5 加签，详见 二、鉴权与加签

1.4 环境说明

- **正式环境**：使用正式账户，调用已开通接口，按有效查询次数计费（见 五、计费说明）。
- **测试环境**：使用测试账户，返回挡板/联调数据。
- 正式账户仅适用于正式环境，测试账户仅适用于测试环境。

二、鉴权与加签

所有业务接口共用同一套请求信封与鉴权方式。

2.1 请求信封（顶层参数）

参数	示例	类型	必填	说明
`appKey`	`y890fxry`	String	是	我方分配给客户的公开标识
`sign`	`0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63`	String	是	对 `body` 业务参数的 MD5 签名（见 2.3）
`encryptionType`	`1`	int	否	参数加密类型，1 = 明文（默认）
`body`	`{...}`	Object	是	业务请求体，见各接口定义

> 注意：本服务**不需要** `apiKey` 参数（产品由请求路径区分）。`appKey` / `sign` / `encryptionType` **不参与**签名计算。
> 调用方传入的 `body` 字段一律为**明文**（姓名/身份证号），无需做任何加密。

2.2 鉴权校验顺序

网关按以下顺序校验，任一失败立即返回对应 `head.errorCode`（直接拒绝，不计费）：

1. `appKey` 是否存在 → 否则 `505001`
2. `appKey` 是否匹配到账户 → 否则 `505004`
3. 账户是否有效（启用且在有效期内）→ 否则 `505007`
4. 签名是否正确 → 否则 `505002`

2.3 加签方式

1. 取出 `body` 中所有**非空**的业务参数（不含文件/字节流类型，不含值为空的参数）。
2. 按参数名（key）的 **ASCII 升序**排序；首字符相同则依次比较后续字符。
3. 将排序后的参数按 `参数名参数值` 直接拼接，最后追加 `appSecret`，得到待签名串。

4. 对待签名串做 MD5，取 **32 位小写**十六进制字符串，赋值给 `sign`。

> **示例**：`body = { "name": "张三", "idCard": "310000199001010010" }`，`appSecret = "<你的密钥>"`。
> 按 ASCII 升序排序后 key 顺序为 `idCard` → `name`，待签名串为：
> `idCard310000199001010010name张三<你的密钥>`
> `sign = MD5(待签名串)` 的小写十六进制值。

> 提示：拼接顺序由 key 的 ASCII 决定，请勿写死字段顺序；新增字段时排序会自动变化。

2.4 加签代码示例

Java

```
public static String sign(Map<String, String> bodyParams, String appSecret) throws
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    List<String> keys = new ArrayList<>(bodyParams.keySet());
    Collections.sort(keys); // ASCII 升序
    for (String k : keys) {
        String v = bodyParams.get(k);
        if (v == null || v.isEmpty()) continue; // 剔除空值
        sb.append(k).append(v);
    }
    sb.append(appSecret);
    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
    byte[] digest = md.digest(sb.toString().getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    StringBuilder hex = new StringBuilder();
    for (byte b : digest) hex.append(String.format("%02x", b));
    return hex.toString();
}
```

Python

```
import hashlib

def sign(body_params: dict, app_secret: str) -> str:
    parts = []
    for k in sorted(body_params.keys()):   # ASCII 升序
        v = body_params[k]
        if v is None or v == "":
            continue                       # 剔除空值
        parts.append(f"{k}{v}")
    raw = "".join(parts) + app_secret
    return hashlib.md5(raw.encode("utf-8")).hexdigest()  # 小写 hex
```

Go

```
func sign(body map[string]string, appSecret string) string {
    keys := make([]string, 0, len(body))
    for k, v := range body {
        if v != "" { // 剔除空值
            keys = append(keys, k)
        }
    }
    sort.Strings(keys) // ASCII 升序
    var sb strings.Builder
    for _, k := range keys {
        sb.WriteString(k)
        sb.WriteString(body[k])
    }
    sb.WriteString(appSecret)
    sum := md5.Sum([]byte(sb.String()))
    return hex.EncodeToString(sum[:]) // 小写 hex
}
```

三、接口列表

3.1 风险人员查询（fxry）

项目	内容
路径	`POST /v1/openapi/zlx/querySrmxFXRY`
完整地址	`http://www.aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/querySrmxFXRY`
鉴权	appKey + MD5 签名（见第二章）

3.1.1 请求 body 参数

参数	示例	类型	必填	说明
`name`	张三	String	是	姓名，明文传入
`idCard`	310000199001010010	String	是	身份证号（18 位，末位可为 `X`），明文传入

> 本接口仅需 `name` 与 `idCard` 两项，**不需要手机号**；额外传入的字段不参与校验、亦不影响结果。
> 参数缺失或格式非法（姓名为空、身份证号不符）将返回 `head.errorCode = 505062`，直接拒绝，**不计费**。

3.1.2 请求示例

```
{
  "encryptionType": 1,
  "appKey": "y890fxry",
  "sign": "0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63",
  "body": {
    "name": "张三",
    "idCard": "310001990010010010"
  }
}
```

3.1.3 响应结构

响应分为 `head`（网关头部）与 `body`（业务结果）两部分：

head 字段：

参数	示例	类型	说明
`errorCode`	`0`	String	网关返回码。`0` = 成功（含查得/查无）；非 `0` = 网关级错误，此时无 `body`
`errorMsg`	`success`	String	返回描述
`logId`	`a1b2c3...`	String	全链路追踪 ID，排障/对账时请提供
`time`	`128`	Number	服务处理耗时（毫秒）
`timestamp`	`1718456789012`	Number	响应时间戳（毫秒）

body 字段（仅 `head.errorCode = 0` 时返回）：

参数	示例	类型	说明
`code`	`001`	String	业务结果码。`001` = 查得数据【计费】；`999` = 查无结果【计费】
`msg`	成功	String	业务描述
`reqid`	`lkf9x2...`	String	本次请求流水号
`uid`	`lgt1721198...`	String	交易流水号（对账用）
`result`	`{...}`	Object	业务内容，仅 `code = 001` 时存在
`result.range`	`"{\"resultCode\":\"1000…\"}"`	String	风险人员结果的 **JSON 字符串**，调用方需 `JSON.parse` 后使用，结构见 3.1.5

3.1.4 响应示例

① 查得数据 · 命中风险（计费）

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d4", "time": 1
  "body": {
    "code": "001",
    "msg": "成功",
    "reqid": "lkf9x2ab",
    "uid": "lgt17211982299952",
    "result": {
      "range": "{\"resultCode\":\"100000000000100000000000\"}"
    }
  }
}
```

② 查得数据 · 正常人员（计费）

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d5", "time": 1
  "body": {
    "code": "001",
    "msg": "成功",
    "reqid": "lkf9x2ac",
    "uid": "lgt17211982299953",
    "result": {
      "range": "{\"resultCode\":\"00000000000000000000000001\"}"
    }
  }
}
```

> 仅第 25 位为 `1` 表示该主体「正常」、未命中任何风险项。这同样是一次查得（`code = 001`）——请勿用 `body.code` 判断「有无风险」，有无风险一律读 `result.range` 里的 `resultCode`。

③ 查无结果（计费）

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d6", "time": 9
  "body": {
    "code": "999",
    "msg": "未查得",
    "reqid": "lkf9x2ad",
    "uid": "8a1d6b22"
  }
}
```

> `999` 表示本次查询已完成、库中确无该主体的可用记录——这是一个有效的查询结论，与 `001` 同样计费（见 五、计费说明）。

④ 网关级错误（无 body）

```
{
  "head": { "errorCode": "505002", "errorMsg": "账号信息异常", "logId": "a1b2c3d7", "
}
```

3.1.5 result.range 结构说明

`result.range` 是风险人员结果对象序列化后的 **JSON 字符串**（完整结果原样返回，未做裁剪）。调用方应先对该字符串做一次 `JSON.parse` / 反序列化，再读取以下字段：

字段	类型	说明
`resultCode`	String	25 位二进制风险命中码，每位取值 `1` = 命中、`0` = 未命中。**从左到右**第 1~25 位依次对应下表各项

风险命中码逐位含义（第 1 位为最左侧字符）：

位	分类	说明
1	是否涉刑	是否涉刑
2	是否涉刑	是否近 5 年涉破坏金融管理秩序案
3	是否涉刑	是否近 5 年涉非法吸收公众存款案
4	是否涉刑	是否近 5 年涉违法发放贷款案
5	是否涉刑	是否近 5 年涉洗钱案
6	是否涉刑	是否近 5 年涉金融诈骗案
7	是否涉刑	是否近 5 年涉集资诈骗案
8	是否涉刑	是否近 5 年涉贷款诈骗案
9	是否涉刑	是否近 5 年涉信用卡诈骗案
10	是否涉刑	是否近 5 年涉保险诈骗案
11	是否涉刑	是否近 5 年其他涉刑
12	是否涉刑	是否 5 年前有涉刑
13	是否涉案	是否涉案
14	是否涉毒	是否涉毒
15	是否吸毒	是否吸毒
16	是否在逃	是否在逃
17	是否重点人员	是否重点人员
18	是否重点人员	是否涉恐人员
19	是否重点人员	是否维稳人员
20	是否重点人员	是否其他重点人员
21	是否交通类案件	是否交通类案件
22	是否交通类案件	是否近 5 年涉危险驾驶案
23	是否交通类案件	是否近 5 年涉交通肇事案
24	是否交通类案件	是否 5 年前交通类案件
25	是否正常	是否正常

> **举例**：`"1000000000001000000000000"` = 第 1 位（是否涉刑）与第 13 位（是否涉案）命中；`"0000000000000000000000001"` = 仅第 25 位（是否正常）命中，即未命中任何风险项。

> **说明**：`result.range` 的具体字段可能随数据能力升级扩展，本服务保证完整透出。建议调用方按「存在即解析、缺失即忽略」的方式做容错处理，避免因后续新增字段导致解析失败。

解析示例（JavaScript）：

```
const range = JSON.parse(resp.body.result.range);
const LABELS = [
  "是否涉刑", "近5年涉破坏金融管理秩序案", "近5年涉非法吸收公众存款案", "近5年涉违法发放贷款案",
  "近5年涉洗钱案", "近5年涉金融诈骗案", "近5年涉集资诈骗案", "近5年涉贷款诈骗案",
  "近5年涉信用卡诈骗案", "近5年涉保险诈骗案", "近5年其他涉刑", "5年前有涉刑",
  "是否涉案", "是否涉毒", "是否吸毒", "是否在逃",
  "是否重点人员", "是否涉恐人员", "是否维稳人员", "是否其他重点人员",
  "是否交通类案件", "近5年涉危险驾驶案", "近5年涉交通肇事案", "5年前交通类案件",
  "是否正常"
];
const code = range.resultCode || "";
const hits = [];
for (let i = 0; i < code.length && i < LABELS.length; i++) {
  if (code[i] === "1") hits.push(LABELS[i]);
}
console.log(hits);
```

3.2 计费查询数查询（扩展接口）

查询本账户累计计费查询的次数，用于客户侧自助监控与对账。不返回额度上限/剩余量（本服务无额度限制）。

项目	内容
路径	`GET /v1/openapi/zlx/quotaFXRY`
鉴权	与主接口一致（请求体中携带 `appKey` + `sign` 信封；`body` 可为 `{}`，此时 `sign = MD5(appSecret)`）

响应示例

```
{
  "errorCode": "0",
  "errorMsg": "success",
  "status": "ACTIVE",
  "serviceUsed": 1280,
  "totalCalls": 1560
}
```

参数	说明
`status`	账户状态（ACTIVE/SUSPENDED 等）
`serviceUsed`	累计计费查询次数（`code = 001` 与 `code = 999` 均计入）
`totalCalls`	累计有效查询次数（含查得与查无；不含被网关拦截的请求）

> 说明：无任何额度上限拦截，仅做计费次数统计。本服务对查得与查无同等计费，故 `serviceUsed` 与 `totalCalls` 在正常情况下一致；对账请以 `serviceUsed` 为准。

3.3 健康检查

项目	内容
路径	`GET /healthz`
鉴权	无
响应	HTTP 200，纯文本 `ok`

四、返回码说明

4.1 网关返回码 head.errorCode

errorCode	含义	典型原因
`0`	成功	调用成功（业务结果见 `body.code`）
`505001`	appKey 异常	缺少或非法 appKey
`505004`	账户信息不存在	appKey 未匹配到账户
`505007`	服务尚未开通	账户停用 / 过期 / 未开通
`505002`	账号信息异常	签名校验失败
`505003`	产品编号异常	保留
`505062`	数据请求异常	参数非法 / 服务处理异常 / 超时未决 / 系统错误（默认错误码）

> 服务内部处理异常均统一返回 `505062`，不计费，并经异步复查兜底。

4.2 业务结果码 body.code（仅 errorCode = 0 时）

code	含义	是否计费
`001`	查得数据	**计费**
`999`	查无结果	**计费**

> 注：本服务按**有效查询次数**计费。只要本次查询产出了确定结论——无论是查得数据（`001`，含「正常人员」结论）还是确认无可用记录（`999`）——均计费一次。仅当返回 `head.errorCode` 非 `0`（未能产出结论）时不计费。

五、计费说明

- `body.code = 001`（查得数据）与 `body.code = 999`（查无结果）**均计入计费查询次数并对客户计费**。本服务按有效查询次数计费：查无结果同样消耗一次查询并产出确定结论。
- 需特别注意：查得结果为「正常人员」（`resultCode` 仅第 25 位为 `1`）时，`body.code` 仍为 `001` 并照常计费——计费单位是有效查询次数，不是命中风险的条数。
- 网关级错误（`head.errorCode` 非 `0`：鉴权失败、参数非法、系统异常等）一律**不计费**。
- 计费以最终落库的台账为准，超时未决请求会经异步复查/对账裁定状态，不会重复计费。
- 计费次数可随时通过 计费查询数查询（3.2）接口自助核对。

六、使用手册（接入与最佳实践）

6.1 接入流程

1. 向商务申请账户，获取 `appKey`、`appSecret`、正式/测试域名，并提供贵司外网出口 IP 用于加白。
2. 按第二章实现加签，先在测试环境联调，再切正式环境。
3. 上线后通过计费查询数查询接口（3.2）监控调用量与计费次数。

6.2 幂等与重试

- 客户端建议为每笔查询设置合理超时（≥ 5 秒）。
- 收到网络超时/无响应时可安全重试：网关基于内部流水号做幂等，不会因重试重复计费。
- 请勿对已明确返回 `head.errorCode` 的请求做无差别重试（如参数错误 `505062`、鉴权错误 `505001` / `505002` / `505004`），应先修正再发起。

6.3 错误处理建议

现象	排查方向
`505001` / `505004`	检查 appKey 是否正确、是否用错环境账户
`505002`	检查签名算法（排序/空值剔除/UTF-8/小写 hex）
`505007`	联系商务确认账户状态与有效期
`505062`	检查 `name` / `idCard` 是否齐全合法；若入参正常仍持续出现，记录 `logId` 联系我方

> 任何异常排查请一并提供响应中的 `head.logId`，便于我方全链路定位。

6.4 联调自检清单

- [ ] 域名、`appKey`、`appSecret`、环境匹配无误，出口 IP 已报我方加白
- [ ] 待签名串严格按 ASCII 升序拼接、剔除空值、UTF-8、MD5 小写
- [ ] `name` / `idCard` 均以明文传入且齐全
- [ ] 已知悉本接口**不需要手机号**
- [ ] 能正确解析 `head.errorCode` 与 `body.code` 两级状态
- [ ] 已知悉 `999` 查无结果**同样计费**，且「正常人员」属 `001` 查得同样计费，业务侧计费预估按有效查询次数而非命中数测算
- [ ] 已实现对 `result.range` 字符串的二次 `JSON.parse` 解析、`resultCode` 逐位拆解与字段容错
- [ ] 已实现超时重试（依赖幂等，不重复计费）

附录：术语表

术语	说明
appKey	公开账户标识，随请求明文传输
appSecret	加签密钥，仅本地保存用于计算 sign，切勿泄露或随请求传输
logId	全链路追踪 ID（= `head.logId`），排障/对账唯一凭据
range	风险人员结果的 JSON 字符串，需二次解析（结构见 3.1.5）
风险命中码	`result.range.resultCode`，25 位 `0` / `1` 字符串，逐位表示是否命中对应风险项
有效查询	产出了确定结论的查询（`body.code = 001` 或 `999`），即本服务的计费单位